学院＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

# 重庆大学高等数学Ⅱ-2（重修）课程试卷

□A卷 ☑B卷

2011～2012 学年　第一学期

开课学院：数学与统计学院 课程号：＿＿ 考试日期 2012 年 2 月

考试方式：□开卷 ☑闭卷 □其他　　考试时间：120 分

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |

## 一、 填空题（每空 3 分，共 15 分）

1. 已知二阶常系数线性齐次微分方程的两个解分别为 $y_1=e^{2x},y_2=e^{-x}$，则该微分方程为＿＿＿＿＿＿＿＿，该微分方程的通解为＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 设 $x=x(y,z),y=y(x,z),z=z(x,y)$ 都是由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的具有连续偏导数的函数，则 $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=$＿＿＿＿＿＿。

3．已知 $z=\ln(3+\frac{x}{y})$，则 $dz\big|_{(1,2)}=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. 函数 $\frac{1}{2-x}$ 关于 $x$ 的幂级数展开式及其收敛域为＿＿＿＿＿＿＿＿。

大学答案君APP收集整理

## 二、 计算题（共 18 分）

1.（9 分）1. 设 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|,\vec{a}=(3,-5,8),\vec{b}=(-1,1,z)$，求 Z。

2.（9 分）设 $z=e^{xy}\sin(x+y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$。

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

**三、 计算题（共 18 分）**

1.（9 分）求函数$u=\ln(x+y+z)$在点$(5,1,2)$处沿从点$(5,1,2)$到点$(9,4,14)$的方向导数。

2.（9 分）求曲线积分$\int_L (5y-e^x\sin y)dx+(2-e^x\cos y)dy$，其中$L$为圆周$(x+a)^2+y^2=a^2$，沿逆时针方向。

大学答案君APP收集整理

**四、 计算题（共 49 分）**

1.（9 分）求微分方程$y''-2y'-3y=3x+1$的通解 。

2.（9 分），求螺旋线$x=a\cos\theta, y=a\sin\theta, z=b\theta$在点$(a,0,0)$处的切线及法平面方程。

3.（9 分）利用高斯公式计算积分

$\iint_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$,其中$\Sigma$为

$x=0, x=1, y=0, y=1, z=0, z=1$所围闭曲面的外侧。

大学答案君APP收集整理

4.（9分）求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n$的收敛半径、收敛域及和函数。

5（13分）求二元函数$z=2x^2+3y^2$在$D:x^2+4y^2\le 4$上的最值。

大学答案君APP收集整理